
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.
- **RdA 3:** Aplicar Cálculo Vectorial para resolver problemas reales.

RdA del tema:

- Parametrizar superficies en el espacio y calcular sus vectores tangentes y normal.
- Calcular el área de una superficie suave mediante la norma del vector normal.
- Calcular integrales de superficie de campos escalares sobre superficies parametrizadas.
- Calcular integrales de superficie de campos vectoriales (flujo) y reconocer el efecto de la orientación.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Imaginemos el agua de un río que atraviesa una red colocada en diagonal a la corriente. La cantidad de agua que pasa por la red depende de su forma, de su inclinación y de la rapidez del agua en cada punto. ¿Cómo podríamos medir la cantidad total de agua que atraviesa una superficie curva?

DESARROLLO

Actividad 1: Superficies parametrizadas e integrales de campos escalares

Se introduce la parametrización de superficies, los vectores tangentes y normal y el cálculo de área, para luego definir la integral de superficie de un campo escalar.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** mostrar cómo una superficie en el espacio (un plano inclinado, un cilindro, una esfera) se describe mediante dos parámetros, de forma análoga a como una curva se describe con uno.

- **Clase magistral:** se definen parametrización, curvas coordenadas, vectores tangentes T^1, T^2 y el vector normal $N = T^1 \times T^2$; se obtiene el área como $\iint_{\Omega} \|N(u, v)\| \, du dv$; se define la integral de superficie de campos escalares con la fórmula $\iint_{\Sigma} f \, d\alpha = \iint_{\Omega} f(\alpha(u, v)) \|N(u, v)\| \, du dv$. Se usa el resumen [Resumen16.pdf](#).
- **Implementación computacional:** visualizar superficies parametrizadas y calcular áreas e integrales de superficie con un asistente computacional.
- **Resolución de ejercicios:** calcular áreas e integrales de superficie de campos escalares usando [Ejercicios16.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Para la parametrización $\alpha(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$, calcule los vectores tangentes y el vector normal en un punto.
- Calcule el área de la porción del plano $z = x + y$ sobre el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.
- ¿Qué representa geométricamente la norma del vector normal $\|N(u, v)\|$?

Actividad 2: Integrales de superficie de campos vectoriales

Se define la integral de superficie de un campo vectorial (flujo) y se analiza el papel de la orientación de la superficie.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial e interpretar la integral de superficie de un campo vectorial como el flujo de un fluido a través de la superficie.
- **Clase magistral:** se define la integral de superficie de campos vectoriales con la fórmula $\iint_{\Sigma} F \cdot d\alpha = \iint_{\Omega} F(\alpha(u, v)) \cdot N(u, v) \, du dv$; se discuten las parametrizaciones equivalentes y el efecto de invertir la orientación. Se usa el resumen [Resumen16.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** calcular el flujo de campos vectoriales a través de superficies usando [Ejercicios16.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Calcule el flujo del campo $F(x, y, z) = (0, 0, 1)$ a través de la porción del plano $z = 0$ sobre $[0, 1] \times [0, 1]$.
- ¿Cómo cambia el valor del flujo si se invierte la orientación de la superficie?
- Explique la diferencia entre la integral de superficie de un campo escalar y la de un campo vectorial.

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 7.2, ejercicios 1–17 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿Qué es una superficie no orientable? Investigar el ejemplo de la banda de Möbius.
2. ¿En qué aplicaciones físicas aparece el flujo a través de una superficie? Investigar un ejemplo en electromagnetismo o en dinámica de fluidos.